



고성능 금속 적층 제조품의 혁신적 표면 및 내부 처리기술

- 적층 제조 공정과 버니싱 및 초음파 나노 결정 표면 개질의 융합



적용분야 / 제품



기계부품 표면 강화

기계부품의 경도 및 내마모성 향상을 위한 표면 및 내부 처리



적층 제조 금속 부품

직접 조사 방식 및 분말 소결 방식으로 제조된 금속 부품의 품질 개선

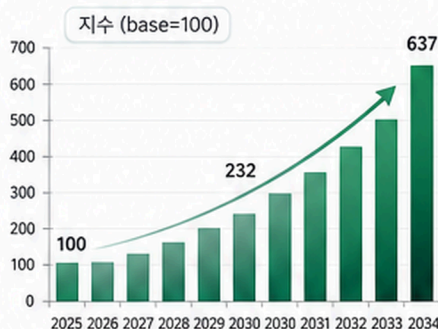


초음파 나노 결정 표면 개질

초음파 진동을 이용한 나노 결정 구조 형성으로 피로 강도 및 내마모성 증대

시장현황

Metal Additive Manufacturing Market



2025~2034년
연평균 22.9%
성장 전망

2034년 시장규모
637
(지수, base=100)

출처: Metal Additive Manufacturing Market to Reach \$47.2 Billion by 2034, Growing at 22.85% CAGR (2025)

기술개요



직접 조사 방식(DED) 및 분말 소결 방식(PBF)을 이용한 금속 적층 제조품의 총괄 제조



버니싱(Burnishing) 공정을 통해 총 내부 기공 제거 및 표면 평활화, 압축 잔류응력 생성



초음파 나노 결정 표면 개질(UNSM) 공정과 버니싱을 반복 적용하여 기계적 성능 극대화

핵심 차별성



총괄 적층과 버니싱, 초음파 나노 결정 표면 개질의 반복적 융합 처리로 **균열 및 기공 최소화**

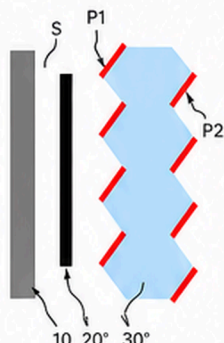


버니싱 공정으로 **깊은 표면 경도 향상** 및 **기공 완전 제거 가능**



버니싱 후 초음파 나노 결정 표면 개질 적용 시 **경도 및 내마모성 최적화**

대표도면



기술 경쟁력



기존기술 한계

- 기존 침탄법 및 열처리 공정은 고열과 복잡한 공정으로 적용이 어려움
- 기존 적층 방식은 층간 물성 차이로 인한 균열 및 미세기공 발생 문제 존재



기술적 우위

- 기공 제거 및 잔류응력 부여로 적층 제조품의 기계적 성능 (경도, 피로 강도, 내마모성) 향상
- 총괄 반복 처리로 전체 부품의 물성 조절 및 균일한 품질 확보 가능

지식재산권 현황

발명의 명칭	출원번호 (등록번호)	출원일자 (등록일자)
고품질 금속 적층 제조품의 처리방법	10-2026-0079022 /	2026.04.30 /



문의처

부산대학교 산학협력단 최정식 과장 | 051.510.7024. | jschoi7516@pusan.ac.kr